

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 1 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas Preliminares de campo, no caso “Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços nas redes de distribuição e subestações de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Obras e Manutenção

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, apontar anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

Atua fazendo a manutenção do equipamento, tendo em vista a análise do equipamento, se pode ou não ser substituído.

3.2 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora. Deve acionar a área de obras e manutenção.

3.3 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Equipes de serviços emergenciais operam equipamento de redes de distribuição (Regulador de Tensão).

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 3 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

4.2 By-pass

É uma palavra da língua inglesa, embora by-pass possua inúmeras utilizações e significados, seu termo traduzido para a língua portuguesa quer dizer “contornar”, “desviar”, “dar a volta” ou mesmo definir uma “passagem secundária” (por exemplo: de rua ou de canal).

4.3 Manobra de by-pass em equipamentos

Em áreas de distribuição de energia elétrica, o by-pass aparece como definição de uma operação em que se desvia a corrente e a tensão dos equipamentos, de modo que quem estiver lidando com tarefas de manutenção ou substituição de equipamentos terá segurança enquanto realiza o processo.

4.4 Regulador de tensão para Rede Aérea de Distribuição

Equipamento instalado em redes de distribuição e subestações que tem por finalidade a manutenção da tensão de saída de um circuito elétrico, mantendo-a constante quando a tensão violar níveis de até 15% da tensão nominal.

Na prática cada regulador de tensão regula sua própria fase nos sistemas trifásicos. Assim, as instalações necessitarão de 3 equipamentos, sendo que este conjunto é denominado Banco de Reguladores de Tensão.

4.5 SDMT - Sistema de Distribuição de Média Tensão

Conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV, na maioria das vezes com função primordial de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter geração distribuída.

4.6 Vara de Manobra para Eletricidade

Uma ferramenta manual, confeccionada de material isolante, de comprimento suficientemente longo para que, através de uma força aplicada numa das extremidades, permite a operação à distância de equipamento.

4.7 Risco

Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 4 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

4.8 Medida de Controle

É uma titulação do item que representa o coletivo das ações estratégicas de prevenção destinadas a eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com capacidade potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores e, dessa forma, transpor as dificuldades possíveis na obtenção de um resultado esperado, dentro de condições satisfatórias.

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT 005 - EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT 006 - EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

NT-007-EQTL-Normas-Qualidade-e-Des-de-Fornecedores-Padrão-de-Estruturas-Especiais;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.042.EQTL .Manutenção e Automação – Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos
------------------------	-----------------------------------	----------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 5 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

		Descrição	Quantidade
02	60 minutos	Rádio de Comunicação	1
		Vara de Manobra	1
		Detector de Tensão	1
		Lanterna portátil	1
		Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão)	2
		Cones de Sinalização	6
		Fita de Sinalização	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) complementar: Óculos de proteção; Luva de raspa, serviço; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;	Nec.
			Nec.
			Nec.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 6 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

6.2 Realizar By-pass em Reguladores de Tensão no SDMT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Fazer checklist dos materiais necessários para execução da tarefa, os EPI's exigidos 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.4 Solicitação de serviço em mãos.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Usar Luvas de vaqueta; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição.
2. Chegando ao local, elaborar APR	2.1. Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os EPI's Básicos: Capacete com jugular, Uniforme Antichama e bota de segurança 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 7 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

3. Posicionar veículo	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança		
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	4.1. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança		
5. Inspecionar Poste	5.1. Inspecionar poste para escalada conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		
6. Efetuar contato com o COI	6.1. Entrar em contato com o COI, via rádio de comunicação; 6.2. Repassar o código operacional do Regulador de Tensão e sua localização em campo. 6.3. Aguardar a confirmação se o mesmo deve ser manobrado.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Manter o rádio de comunicação em perfeitas condições de uso e escuta evitando assim falhas de interpretação nas mensagens de voz;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 8 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

	6.4 O contato com o COI deve ser feito conforme POP.006.EQTL .Estudos e Desempenho da Operação.		
7. Posicionar Escada ou Cesto Aéreo para realizar o By Pass	7.1 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou Posicionar o Cesto Aéreo, conforme POP.042.EQTL .Manutenção e Automação.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básicos.
8 Instalar conjunto de lçamento	8.1. Instalar conjunto de lçamento conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básicos.
9. Instalar Linha de Vida	9.1 Instalar Linha de Vida conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básicos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 9 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

10. Equipar-se com EPI's	10.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura		
11. Subir na Escada ou Cesto Aéreo	11.1 O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo, posicionando para realizar o Procedimento de realizar a mudança e posição do regulador	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos.	Usar EPIs básicos; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta; A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Ainda no solo instalar o dispositivo trava quedas na corda da linha de vida; Usar balaclava;
12. Posicionar-se no ponto ideal executar	12.1 No caso de utilização de escada, fixar-se ao poste, passando o talabarte no poste	Queda da Escada/Eletricista;	Manter-se distante da Chave a ser aberta, no mínimo a distância de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 10 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

colocar o regulador na posição neutro	e prendendo-o no cinturão de segurança 12.2 No caso de cesto aéreo fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos.	3 segmentos de vara de manobra, ou mais; Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste; A escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante, se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada do solo; Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
13. Iniciar a manobra de By-pass do Regulador de Tensão	13.1 Confirmar se o regulador a ser manobrado está na posição neutra para realizar o by-pass.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 11 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Conferir e inspecionar visualmente o código operacional do equipamento a ser manobrado; Certificar-se que todas as chaves de by-pass do equipamento estão “abertas”;
14. Efetuar o comando de transferência	14.1 Passar para o comando “local” (caso o regulador tenha esta opção) o equipamento a ser manobrado 14.2 Proceder na sequência a opção “Manual”, através de tecla Manual/Auto	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
15. Colocar os reguladores na posição Neutro	15.1 Colocar todos os reguladores no TAP Zero ou Neutro (passante) por meio das teclas elevar o abaixar ou botão AUTO ZERO.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 12 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Usar Balaclava;
16. Verificar a confirmação da sinalização	16.1. Confirmar que a lâmpada indicadora de posição neutro/ zero no painel esteja acesa 16.2 Verificar há indicação de TAP Zero ou Neutro no indicador de Taps (ou Tap passante)	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar para não prosseguir caso haja divergência entre o indicador de posição de Taps e lâmpada indicadora;
17. Manobrar chave de alimentação	17.1 Colocar a chave de alimentação “normal / desliga / externo “no painel da caixa de controle na posição “desliga” em todos os Reguladores	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de vaqueta; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
18. Manobrar a chave by-pass, na ilustração “3” (Figura 2)	18.1. Fechar as seccionadoras de By-pass em todos os Reguladores do Banco.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 13 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar que não se deve ligar os painéis quando as chaves de entrada (fonte), saída (carga) e by-pass estiverem fechadas; Executar as manobras seguindo a sequência correta de chaveamento;
19. Manobrar a chave de seccionamento da figura 2)	19.1. Abrir seccionadoras do lado da carga em todos os Reguladores do Banco; 19.2 Abrir seccionadoras do lado fonte-carga em todos os Reguladores do Banco; 19.3 Abrir seccionadoras do lado carga em todos os Reguladores do Banco.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas.	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Executar as manobras seguindo a sequência correta de chaveamento
20. Manobrar a chave do lado da	20.1. Abrir seccionadoras do lado da fonte em todos os Reguladores do Banco	Lesões físicas; Choque Elétrico;	Usar EPIs básicos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 14 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

fonte, na ilustração “1” (Figura 2)		Quedas;	Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Executar as manobras seguindo a sequência correta de chaveamento;
21. Manobrar a chave “4”, na ilustração com ressalva (Figura 2)	21.1 Abrir seccionadoras “4” somente quando forem Reguladores Monofásicos, com a ligação do “Banco em Delta Aberto” Nota 02: Em delta fechado a chave FC ou SL também é aberta.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar caso o Regulador de Tensão Monofásicos, tenham a configuração de ligação entre eles em Delta Aberto, proceder a manobra da chave “4”, conforme ilustração;

Nota 03: Ilustração

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 15 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

Configuração das Chaves Seccionadoras de um Regulador de Tensão Monofásico em Delta Aberto, para procedimentos de manobra conforme descrito nos passos acima.

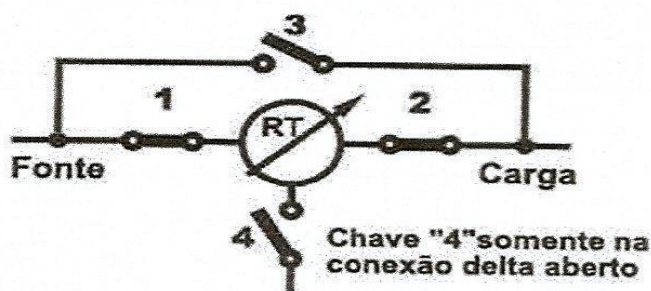


Figura 2 - Chaves Seccionadoras de um Regulador de Tensão Monofásico em Delta Aberto

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
22. Sinalizar o equipamento manobrado	22.1. Efetuar a sinalização conforme POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico 22.2 Sinalizar em campo, no equipamento “Não opere este equipamento” de preferência nas chaves seccionadoras de “fonte” e “carga”	Lesões; Choque Elétrico; Queda;	Usar EPI's básico; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta;
23. Comunicar ao COI,	23.1 Comunicar ao COI, que foi finalizada a manobra de By-pass no Regulador de Tensão de código operacional “X” do circuito “XY”. 23.2 · Comunicar com o COI conforme POP.006.EQTL	Lesões físicas; Quedas;	Usar EPI's básico; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 16 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

	.Estudos e Desempenho da Operação.		
24. Descer da escada ou Cesto Aéreo	24.1 O Eletricista desce na escada, ou cesto aéreo	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Usar EPI's básico; Usar óculos de segurança; Usar luvas de vaqueta A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada; Usar balaclava.
25. Desinstalar Linha de Vida	25.1 Desinstalar Linha de Vida conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		
26. Desinstalar conjunto de içamento	26.1. Desinstalar conjunto de içamento conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 17 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

	Trabalho em Altura em Poste de RD		
27. Recolher escada ou Cesto Aéreo	27.1. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD Ou Recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.042.EQTL .Manutenção e Automação.		
28. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	28.1. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		
29. Organizar o local de Trabalho	29.1. Organizar o local de trabalho conforme POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		

Nota 04: ATENÇÃO: Sempre que for necessário isolar uma das células de bancos de RTA's monofásicos, mesmo que as demais unidades estejam sem problemas, deve ser efetuado o by-pass de todo o conjunto de RT 's (2 ou 3 vasos).

Nota 05: Sempre que for retirar ou colocar um Regulador de Tensão em operação este tem que estar na posição "neutro".

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 18 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

Nota 06: Em reguladores de tensão da marca ITB, alguns modelos não têm indicador de posição de TAP mecânico, sendo necessário verificar no controle.

Nota 07: Caso não seja possível o zeramento do Banco de Reguladores de Tensão, o COI deverá ser consultado, para possível retirada de operação do mesmo com desligamento na fonte, de imediato e ou com reprogramação de horário.

6.3 Desfazer o By-pass em Reguladores de Tensão no SDMT.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	1.1 POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança 1.2 POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas; Quedas de Ferramentas; Insolação, insetos e animais peçonhentos;	Usar EPI's básico; Realizar as Tarefas Preliminares relacionadas na descrição.
2. Solicitar autorização do COI	2.1 Entrar em contato com o COI, via rádio de comunicação 2.2 Repassar o código operacional do Regulador de Tensão e sua localização em campo 2.3 Aguardar a confirmação se o mesmo deve ser manobrado	Lesões física;	Usar EPI's básico; Executar, Tarefa Preliminar - POP. 006.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação Comunicação com o COI.
3. Iniciar a manobra de Desfazer By-pass	3.1 Confirmar se todas as células estão na posição neutro para iniciar a realização da manobra.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPI's básico; Conferir e inspecionar visualmente o código operacional do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 19 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

Regulador de Tensão			equipamento a ser manobrado; Certificar-se que todas as chaves de by-pass do equipamento estão “fechadas”;
4. Seguir a manobra	4.1 Colocar a chave de alimentação “normal / desliga / externo “no painel da caixa de controle na posição “desliga” em todos os Reguladores	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava.
5.Orientar manobra na chave “4”	5.1 Manobrar o fechamento das chaves “4”, conforme ilustração, somente se o Banco de Reguladores Monofásicos estiver na configuração de “Delta Aberto”	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar caso o Regulador de Tensão Monofásicos, tenham a configuração de ligação entre eles em Delta Aberto, proceder a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 20 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			manobra da chave “4”, conforme ilustração a seguir.
6. Manobrar a chave do lado da fonte, na ilustração “1”	6.1. Fechar seccionadoras do lado da fonte em todos os Reguladores do Banco 6.2 Alertar que se o Regulador de Tensão seja trifásico, proceder o fechamento de uma única chave seccionadora do lado da fonte	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar que não se deve ligar os painéis quando as chaves de entrada (fonte), saída (carga) e by-pass estiverem fechadas;
7. Seguir a manobra	7.1 Orientar que a chave de alimentação “normal / desliga / externo “no painel da caixa de controle na posição “normal” em todos os Reguladores	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
8. Efetuar o comando de transferência	8.1 Selecionar a opção “local” (caso o regulador tenha esta	Lesões físicas Choque Elétrico;	Usar EPIs básicos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 21 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

	opção) o equipamento a ser manobrado 8.2 Confirmar na sequência a opção manual, através de tecla Manual/Auto	Quedas;	Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
9. Seguir o passo	9.1 Colocar todos os reguladores no TAP Zero ou Neutro (passante) por meio das teclas elevar o abaixar.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
10. Verificar a confirmação da sinalização	10.1 Solicitar que seja confirmado que a lâmpada indicadora de posição neutro / zero no painel esteja acesa 10.2 Verificar há indicação de TAP Zero ou Neutro no indicador de Taps (ou Tap passante)	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar para não prosseguir caso haja divergência entre o indicador de posição de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 22 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Taps e lâmpada indicadora;
--	--	--	----------------------------

Nota 08: Não prosseguir a manobra caso haja divergência entre o indicador de posição de taps e lâmpada indicadora:

- A confirmação do zeramento se dá através dos ponteiros indicadores de Taps (LOWER / RAISE) na posição zero e lâmpada de neutro acesa. Caso haja conflito no ponteiro com a lâmpada de neutro acesa, prevalece a lâmpada acesa sobre o ponteiro.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
11. Seguir a manobra	11.1 Colocar a chave de alimentação “normal / desliga / externo “no painel da caixa de controle na posição “desliga” em todos os Reguladores monofásicos	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava;
12. Manobrar a chave de seccionamento na ilustração “2” (Figura 3)	12.1 Fechar seccionadoras do lado da fonte em todos os Reguladores do Banco; 12.2 Fechar as chaves seccionadoras do lado fonte-carga; 12.3 Fechar as chaves seccionadoras do lado carga.	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Alertar que não se deve ligar os painéis quando as chaves de entrada (fonte), saída (carga) e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 23 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			by-pass estiverem fechadas.
13. Manobrar a chave by-pass, na ilustração “3” (Figura 3)	13.1. Abrir as seccionadoras de By-pass em todos os Reguladores do Banco 13.2 Alertar caso o Regulador de Tensão seja trifásico, proceder a abertura de uma única chave seccionadora de By-pass	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas Isolante; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Executar as manobras seguindo a sequência correta de chaveamento;
14. Seguir passos de manobra	14.1 Orientar que seja colocada a chave de alimentação “normal / desliga / externo” do painel na posição “normal”	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava.
15. Selecionar opção	15.1 Selecionar a opção “auto” através da tecla Manual / Auto em todos os reguladores monofásicos que formam o banco 15.2 Alertar caso o Regulador de Tensão seja trifásico, proceder a operação de forma única	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 24 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Usar Balaclava.
--	--	--	-----------------

Nota 09: Ilustração

Configuração das Chaves Seccionadoras de um Regulador de Tensão Monofásico em Delta Aberto, para procedimentos de manobra conforme descrito nos passos acima.

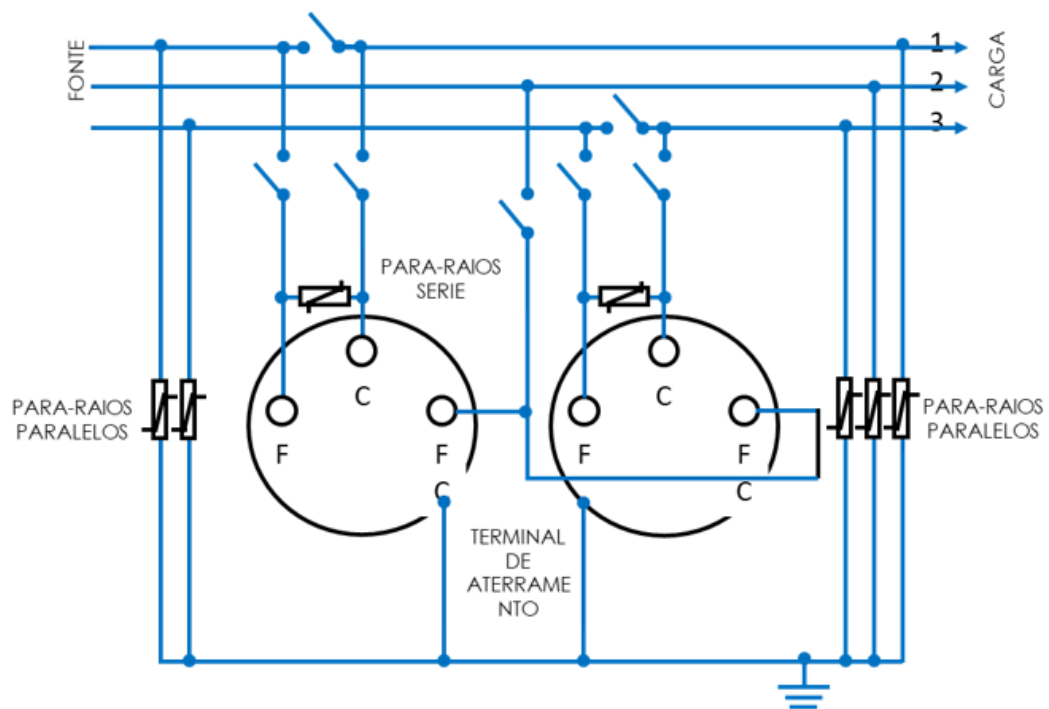


Figura 3 - Chaves Seccionadoras de um Regulador de Tensão em Delta Aberto

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 25 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

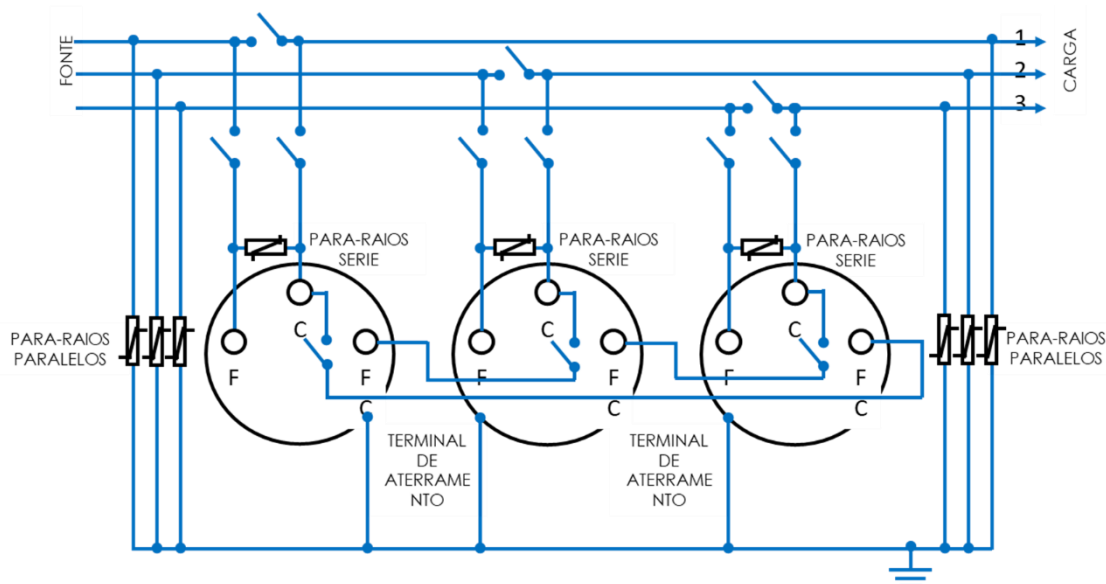


Figura 4 - Chaves Seccionadoras de um Regulador de Tensão Delta Fechado

16. Retirar a sinalização do equipamento manobrado	16.1. Efetuar a retirada da sinalização conforme POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. 16.2 Retirar a sinalização “Não opere este equipamento” no campo	Lesões; Choque Elétrico; Queda;	Usar EPIs básicos; Usar dispositivo trava quedas; Usar luvas de raspa; Usar óculos de segurança; Usar Balaclava; Executar o POP. 003.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico Realização de Sinalização de
--	--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 26 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

			Impedimento de Reenergização;
17. Comunicar ao COI	17.1 Comunicar ao COI, que foi finalizada a manobra de “Desfazer o By-pass no Regulador de Tensão” de código operacional “X” do circuito “XY”	Lesões físicas; Quedas;	Usar EPI's básicos; Executar, Tarefa Preliminar - POP. 006.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação Comunicação com o COI;
18. Desfazer as tarefas preliminares	18.1 Executar os POP's POP. 002.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD POP. 006.EQTL. Estudos e Desempenho da Operação POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas; Quedas de Ferramentas; Insolação, insetos e animais peçonhentos;	Usar EPI's básicos;

7 ITEM DE CONTROLE

- Ensaio dielétrico do Bastão de Manobra, periodicidade ensaiar a cada 1 ano
- Ensaio dielétrico Luva Isolante, periodicidade ensaiar a cada 6 meses
- Ensaio dielétrico do Capacete, periodicidade para ensaiar a cada 1 ano.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/09/2022	Página: 27 de 27
Título: Realizar By-pass em Regulador de Tensão no SDMT		Código: POP.163.EQTL. Manutenção e Automação	Revisão: 00

8 ANEXOS

- Anexo I - Regulador de tensão ITB
- Anexo II - Regulador de tensão TOSHIBA

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	12/09//2022		Emissão Inicial	Daniel Pereira Gomes Sergio Eduardo Lessa

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Daniel Pereira Gomes – Gerência Corporativa Automação - Automação RD

APROVADOR

Sergio Eduardo Lessa – Gerência Corporativa de Automação